

Universidad Politécnica de Baja California

ACTIVIDAD 1 — FUNCIONES ESCALARES EN SQL SERVER

Universidad: Universidad Politécnica de Baja California (UPBC)
Materia: Bases de Datos Avanzadas
Docente: M.C. Alicia del Refugio López Aguirre
Alumno: Peyman Miyandashti
Carrera: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital
Grupo: ITIID 5AFM 2026-3
Fecha: 13 de noviembre de 2026
Base de datos: empresa

1. Enunciado y objetivo

Elaborar una función que calcule el área de un triángulo enviando como parámetros la base y la altura. El Ejemplo 2 muestra una función que recibe una fecha y regresa el nombre del mes en español y explica cómo utilizar el argumento DEFAULT.

La actividad utiliza funciones escalares de SQL Server: cada función retorna un valor con RETURN.

2. Función para el área de un triángulo

La fórmula es **Área = (base × altura) / 2**. La función dbo.f_areaTriangulo(@base, @altura) recibe dos parámetros DECIMAL(10,2), aplica la fórmula y retorna DECIMAL(18,2). Si los valores son negativos o NULL, retorna NULL.

Base

Altura

Operación

Área esperada

10

6

(10 × 6) / 2

30.00

7.5

4

(7.5 × 4) / 2

15.00

12

8

(12 × 8) / 2

48.00

Pruebas:

```
SELECT dbo.f_areaTriangulo(10,6) AS AreaTriangulo;
SELECT dbo.f_areaTriangulo(7.5,4) AS AreaTriangulo;
SELECT dbo.f_areaTriangulo(12,8) AS AreaTriangulo;
```

3. Ejemplo 2: función para obtener el nombre del mes

La función dbo.f_nombreMes(@fecha) recibe una fecha y devuelve su mes en español. El ejemplo original utiliza DATENAME(MONTH,@fecha), que depende del idioma de SQL Server. La solución usa MONTH(@fecha) para garantizar resultados correctos tanto en sesiones en español como en inglés.

El parámetro @fecha DATETIME = NULL permite solicitar la fecha actual del servidor. Cuando se llama con DEFAULT, se utiliza GETDATE() dentro de la función.

Llamada

Resultado esperado

dbo.f_nombreMes('2026-01-15')

Enero

dbo.f_nombreMes('2026-03-15')

Marzo

dbo.f_nombreMes('2026-11-13')

Noviembre

dbo.f_nombreMes(DEFAULT)

Mes actual del servidor

4. ¿Por qué se utiliza DEFAULT?

En una función escalar de SQL Server, aunque el parámetro tenga un valor por defecto, la llamada desde SELECT debe incluir el argumento DEFAULT. dbo.f_nombreMes() produce error por ausencia del argumento. La forma correcta es:

```sql
SELECT dbo.f_nombreMes(DEFAULT) AS MesActual;
```

5. Procedimiento para ejecutar

Abrir Microsoft SQL Server Management Studio y conectarse al servidor local.

Pulsar **Nueva consulta**.

Copiar el archivo SQL adjunto, que incluye las dos funciones y ejemplos.

Ejecutar el script completo con F5. Los separadores GO permiten crear cada función en su propio lote.

Revisar los resultados esperados de las áreas y los nombres de los meses.

El script usa la base empresa trabajada en la actividad anterior y no elimina ninguna tabla ni sus registros. CREATE OR ALTER FUNCTION actualiza las funciones si ya existían, sin producir error de duplicado.

6. Conclusión

Aprendí a crear funciones escalares en T-SQL, definir parámetros, realizar cálculos matemáticos y devolver resultados con RETURN. También comprendí por qué SQL Server requiere DEFAULT al llamar a una función desde SELECT y cómo obtener los meses en español sin depender del idioma de la sesión.

Nota: los resultados mostrados son resultados esperados deducidos del código. No sustituyen la evidencia de ejecución real en SQL Server del estudiante.

Anexo A. Código completo para Nueva consulta

```sql
-- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA
-- BASES DE DATOS AVANZADAS - ACTIVIDAD 1
-- Funciones escalares: area de triangulo y nombre del mes
-- Base de datos: empresa (se conserva cualquier dato existente)
-- Ejecutar todo en Nueva consulta de SQL Server / SSMS.

-- 1. Crear la base de datos solo si no existe.
IF DB_ID('empresa') IS NULL
   CREATE DATABASE empresa;
GO
USE empresa;
GO

-- 2. ACTIVIDAD: area del triangulo = (base * altura) / 2.
-- CREATE OR ALTER permite volver a ejecutar sin error de "ya existe".
-- CREATE FUNCTION debe iniciar un lote nuevo (GO arriba).
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.f_areaTriangulo
(
   @base DECIMAL(10,2),
   @altura DECIMAL(10,2)
)
RETURNS DECIMAL(18,2)
AS
BEGIN
   DECLARE @area DECIMAL(18,2);

   -- Los valores negativos o nulos no forman un area valida.
   IF @base IS NULL OR @altura IS NULL OR @base < 0 OR @altura < 0
      RETURN NULL;

   SET @area = (@base * @altura) / 2.0;
   RETURN @area;
END;
```

```sql
GO

-- 3. Consultar la funcion del triangulo.
SELECT dbo.f_areaTriangulo(10, 6) AS AreaTriangulo;   -- 30.00
SELECT dbo.f_areaTriangulo(7.5, 4) AS AreaTriangulo;  -- 15.00
SELECT dbo.f_areaTriangulo(12, 8) AS AreaTriangulo;   -- 48.00
GO

-- 4. EJEMPLO 2: nombre del mes en espanol.
-- El ejemplo de clase usa DATENAME(MONTH,...), pero ese texto depende
-- del idioma configurado en SQL Server. MONTH(...) funciona en
-- servidores configurados en ingles o espanol.
-- Un valor por defecto debe indicarse con = NULL; dentro de la
-- funcion se toma la fecha actual cuando se invoca con DEFAULT.
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.f_nombreMes
(
    @fecha DATETIME = NULL
)
RETURNS VARCHAR(10)
AS
BEGIN
    DECLARE @nombre VARCHAR(10);

    IF @fecha IS NULL
        SET @fecha = GETDATE();

    SET @nombre = CASE MONTH(@fecha)
        WHEN 1 THEN 'Enero'
        WHEN 2 THEN 'Febrero'
        WHEN 3 THEN 'Marzo'
        WHEN 4 THEN 'Abril'
        WHEN 5 THEN 'Mayo'
        WHEN 6 THEN 'Junio'
        WHEN 7 THEN 'Julio'
        WHEN 8 THEN 'Agosto'
        WHEN 9 THEN 'Septiembre'
        WHEN 10 THEN 'Octubre'
        WHEN 11 THEN 'Noviembre'
        WHEN 12 THEN 'Diciembre'
    END;

    RETURN @nombre;
END;
GO

-- 5. Consultar el nombre del mes.
SELECT dbo.f_nombreMes('2026-01-15') AS MesEnEspanol; -- Enero
SELECT dbo.f_nombreMes('2026-03-15') AS MesEnEspanol; -- Marzo
SELECT dbo.f_nombreMes('2026-11-13') AS MesEnEspanol; -- Noviembre

-- 6. Para usar el valor predeterminado, enviar DEFAULT.
SELECT dbo.f_nombreMes(DEFAULT) AS MesActual;

-- La siguiente llamada es INCORRECTA y se deja comentada:
-- SELECT dbo.f_nombreMes();
-- SQL Server requiere indicar DEFAULT aunque el parametro tenga valor por defecto.
GO
```